



# Discovery Piscine

## Module1 - Python

*Հակիրճ. Այս Module1-ում դուք կաշխատեք փոփոխականների հետ:*

# Contents

|   |                                                     |    |
|---|-----------------------------------------------------|----|
| 1 | Մի քանի խոսք այս Discovery Pool-ի մասին             | 2  |
| 2 | Ներածություն                                        | 4  |
| 3 | Ընդհանուր հրահանգներ                                | 5  |
| 4 | Վարժություն 00 : Անվան ցուցադրում                   | 6  |
| 5 | Վարժություն 01 : Անվան ցուցադրում՝ բարելավված       | 7  |
| 6 | Վարժություն 02: Ձեր տարիքի ցուցադրումը 42 տարի հետո | 8  |
| 7 | Վարժություն 03: Ի՞նչ է քո անունը                    | 9  |
| 8 | Հանձնում և peer-evaluation                          | 10 |

# Chapter 1

## Մի քանի խոսք այս Discovery Pool-ի մասին

Բարի գալուստ:

Դուք կսկսեք համակարգչային ծրագրավորման այս Discovery Piscine-ի Module-ը: Մեր նպատակն է ձեզ ծանոթացնել այն կոդին, որը թաքնված է ձեր ամենօրյա օգտագործած ծրագրերի հետևում, և ընկղմել ձեզ peer learning-ի մեջ՝ 42-ի կրթական մոդելի մեջ:

Ծրագրավորումը տրամաբանության մասին է, ոչ թե մաթեմատիկայի: Այն ձեզ տալիս է հիմնական շինանյութեր, որոնք դուք կարող եք հավաքել անթիվ ձևերով: Խնդիրն չկա մեկ «ճիշտ» լուծում. ձեր լուծումը կլինի յուրահատուկ, ինչպես որ ձեր ընկերներից յուրաքանչյուրի լուծումը կլինի:

Արագ թե դանդաղ, նրբագեղ թե խառնիխուռն, քանի դեռ այն աշխատում է՝ դա է կարևորը: Այս շինանյութերը կկազմեն հրահանգների հաջորդականություն (հաշվարկների, ցուցադրումների և այլնի համար), որը համակարգիչը կկատարի ձեր նախագծած հերթականությամբ:

Ձեզ դասընթաց տրամադրելու փոխարեն, որտեղ յուրաքանչյուր խնդիր ունի միայն մեկ լուծում, մենք ձեզ տեղավորում ենք peer-learning միջավայրում: Դուք կփնտրեք տարրեր, որոնք կարող են օգնել ձեզ դիմակայել ձեր մարտահրավերի կկատարելագործեք դրանք թեստավորման և փորձարկման միջոցով և ի վերջո կստեղծեք ձեր սեփական ծրագիրը: Քննարկեք ուրիշների հետ, կիսվեք ձեր տեսակետներով, միասին նոր գաղափարներ ծնեք և ամեն ինչ ինքներդ թեստավորեք՝ համոզվելու համար, որ այն աշխատում է:

Peer evaluation-ը կարևոր հնարավորություն է՝ բացահայտելու այլընտրանքային մոտեցումներ և ձեր ծրագրում հայտնաբերելու հնարավոր խնդիրներ, որոնք դուք գուցե բաց եք թողել (մտածեք, թե որքան հիասթափեցնող կարող է լինել ծրագրի խափանումը): Յուրաքանչյուր գնահատող ձեր աշխատանքին կմոտենա տարբեր կերպ՝ ինչպես տարբեր սպասելիքներ ունեցող հաճախորդներ՝ ձեզ տալով նոր տեսակետներ: Դուք նույնիսկ կարող եք կապեր ստեղծել ապագա համագործակցությունների համար:

Այս Piscine-ի ավարտին ձեր ճանապարհորդությունը կլինի յուրահատուկ:

Դուք կդիմակայեք տարբեր մարտահրավերների, կվավերացնեք տարբեր նախագծեր և կընտրեք ուրիշներից տարբեր ուղիներ, և դա միանգամայն նորմալ է: Սա և՛ կոլեկտիվ, և՛ անհատական փորձ է, և յուրաքանչյուրը դրանից ինչ-որ բան կստանա:

Հաջողություն բոլորին. հուսով եմք՝ դուք կվայելեք հայտնագործման այս ճանապարհորդությունը:

# Chapter 2

## Ներածություն

Ինչ ձեզ ցույց կտա այս Module-ը՝

- Դուք կսովորեք աշխատել փոփոխականների հետ:

# Chapter 3

## Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե այլ բան նշված չէ, հետևյալ կանոնները կիրառվում են այս Piscine-ի ամեն օր:

- Այս փաստաթուղթը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի ապավինեք լուրերին:
- Այս փաստաթուղթը կարող է թարմացվել մինչև հանձնման վերջնաժամկետից մեկ ժամ առաջ:
- Առաջադրանքները պետք է կատարվեն նշված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, եթե բոլոր նախորդները ճիշտ չեն կատարվել:
- Ուշադիր եղեք ձեր ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների նկատմամբ:
- Ձեր առաջադրանքները կգնահատվեն ձեր Piscine-ի ընկերների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն /bin/bash-ի միջոցով:
- Դուք չպետք է ձեր հանձնման աշխատանքային տարածքում թողնեք որևէ ֆայլ, բացի նրանցից, որոնք հստակ պահանջվում են առաջադրանքներում:
- Հարց ունե՞ք: Հարցրեք ձեր ձախ կողմի հարևանին: Եթե ոչ, փորձեք ձեր աջ կողմի հարևանին:
- Ձեզ անհրաժեշտ ամեն տեխնիկական պատասխան կարող եք գտնել man էջերում կամ առցանց:
- Հիշեք օգտագործել ձեր intranet-ի Piscine ֆորումը և Slack-ը:
- Օրինակները մանրակրկիտ կարդացեք, քանի որ դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք միանգամից ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրության մեջ:
- Ի սեր Թորի, ի սեր Օդինի: Օգտագործե՛ք ձեր ուղեղը:

# Chapter 4

## Վարժություն 00 : Անվան ցուցադրում

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Առաջադրանք 00 |
| Անվան ցուցադրում                                                                  |               |
| Հանձնման պահոց՝ <code>ex00/</code>                                                |               |
| Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>name.py</code>                                           |               |
| Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <code>All</code>                                         |               |

- Ստեղծեք սկրիպտ՝ `name.py` անունով:
- Սահմանեք `first_name` անունով փոփոխական և արժեքավորեք այն ձեր անունով:
- Սահմանեք `last_name` անունով փոփոխական և արժեքավորեք այն ձեր ազգանունով:
- Ելքում ցուցադրեք երկու փոփոխականները՝ նոր տողով ուղեկցված:

```
?> python3 name.py | cat -e
Arthur Dent$
?>
```

# Chapter 5

## Վարժություն 01 : Անվան ցուցադրում՝ բարելավված

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Առաջադրանք 01 |
| Անվան ցուցադրում՝ բարելավված                                                      |               |
| Հանձնման պահոց՝ <code>ex01/</code>                                                |               |
| Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>name.py</code>                                           |               |
| Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <code>All</code>                                         |               |

- Փոփոխեք ձեր `name.py` սկրիպտը: (Հիշեք նախ պատճենել այն ճիշտ հանձնման թղթապանակ:)
- Թարմացրեք ձեր սկրիպտը՝ միացնելով ձեր անունն ու ազգանունը՝ արդյունքը վերագրելով նոր փոփոխականի՝ `whole_name` անունով:
- Ցուցադրեք `whole_name` փոփոխականը՝ նոր տողով ուղեկցված:

```
?> python3 name.py | cat -e
Arthur Dent$
?>
```



Դիմեք `cp`-ի ման էջին:



Փնտրեք, թե ինչպես միացնել տողերը Python-ում:

## Chapter 6

# Վարժություն 02: Ձեր տարիքի ցուցադրումը 42 տարի հետո

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Առաջադրանք 02 |
| Ձեր տարիքի ցուցադրումը 42 տարի հետո                                               |               |
| Հանձնման պահոց՝ <code>ex02/</code>                                                |               |
| Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>age.py</code>                                            |               |
| Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <code>All</code>                                         |               |

- Ստեղծեք սկրիպտ՝ `age.py` անունով:
- Ձեր սկրիպտում գումարեք ձեր տարիքը և 42-ը, և արդյունքը վերագրեք նոր փոփոխականի՝ `my_age` անունով:
- Ցուցադրեք `my_age` փոփոխականը՝ նոր տողով ուղեկցված:

```
?> python3 age.py | cat -e
67$
?>
```

# Chapter 7

## Վարժություն 03: Ի՞նչ է քո անունը

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Առաջադրանք 03 |
| Ի՞նչ է քո անունը                                                                  |               |
| Հանձնման պահոց՝ <i>ex03/</i>                                                      |               |
| Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>whatsyourname.py</i>                                        |               |
| Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>                                               |               |

- Ստեղծեք սկրիպտ՝ *whatsyourname.py* անունով:
- Այս սկրիպտը պետք է հուշի օգտատիրոջ մուտքագրելի իր անունը, ապա իր ազգանունը, և վերջում ցուցադրի երկուսն էլ:

```
?> python3 whatsyourname.py
Hey, what's your first name? : Arthur
And your last name? : Dent
Well, pleased to meet you, Arthur Dent.
?>
```

# Chapter 8

## Հանձնում և peer-evaluation

- Ձեր home directory-ի արմատում պետք է ունենաք discovery\_piscine թղթապանակը:
- discovery\_piscine թղթապանակի ներսում պետք է ունենաք թղթապանակ՝ module1 անունով:
- module1 թղթապանակի ներսում պետք է ունենաք թղթապանակ յուրաքանչյուր վարժության համար:
- Վարժություն 00-ը պետք է լինի ex00 թղթապանակում, Վարժություն 01-ը՝ ex01 թղթապանակում, և այլն:
- Յուրաքանչյուր վարժության թղթապանակ պետք է պարունակի առաջադրանք պահանջված ֆայլերը:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր defense-ի ընթացքում այն ամենը, ինչ առկա չէ օրվա թղթապանակում, չի ստուգվի: